

OJTFlow

AI 駆動の医療データガバナンス運用システム

基盤モデル | RAG | 永続 KG | MCP | マルチエージェント

メンバー: Nguyen Tran Nhat Trung

HuReDee-IoYou AI OJT プログラム | 2026 年 6 月

なぜ OJTFlow か？

現状

✕ 手動変換でエラー多発

✕ LLM のハルシネーション

✕ 監査証跡・承認なし

✕ PHI 漏洩リスク

✕ スキーマドリフト未検知

OJTFlow で解決

✓ AI + ルールベース実行

✓ RAG 根拠付き検証済み出力

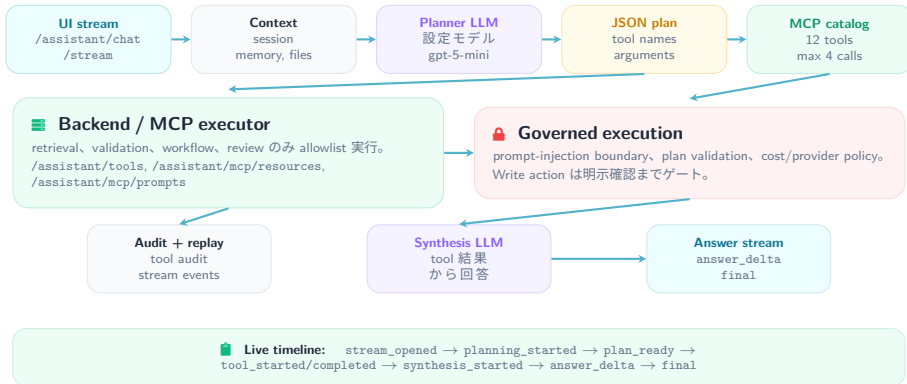
✓ 完全な監査+人間レビュー

✓ PHI 自動検出・墨消し

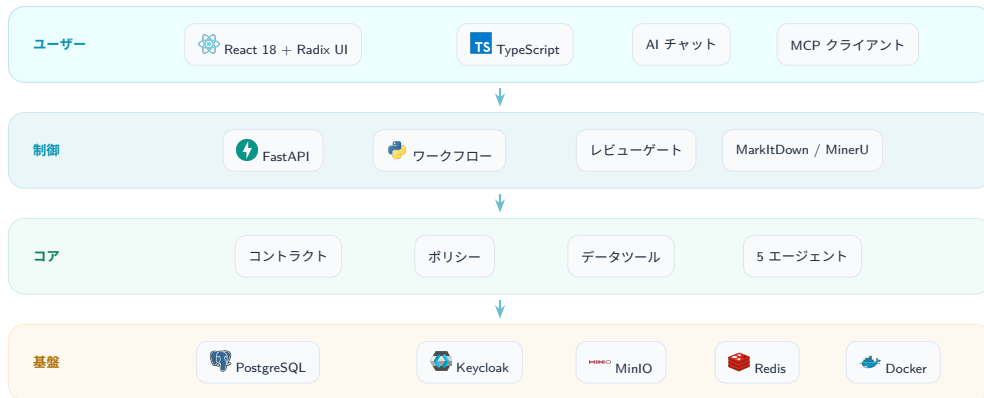
✓ スキーマレジストリ+通知

5 エージェント | 35+ エンドポイント | 6 MCP サーバー | Markdown/MinerU | 永続知識グラフ

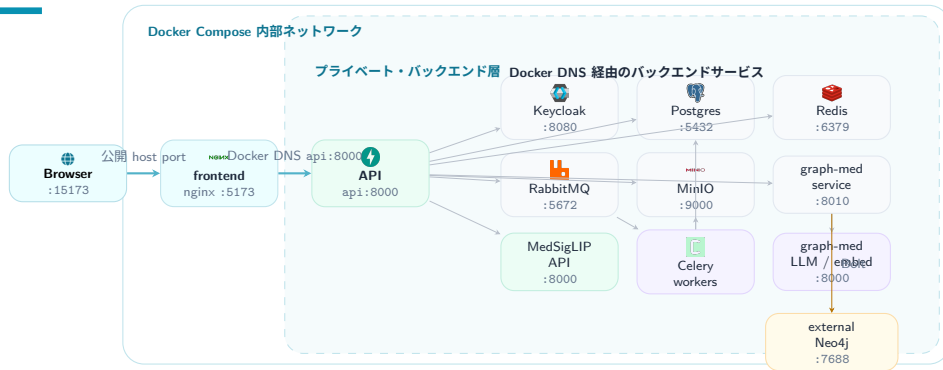
LLM + MCP 実行フロー



システムアーキテクチャ

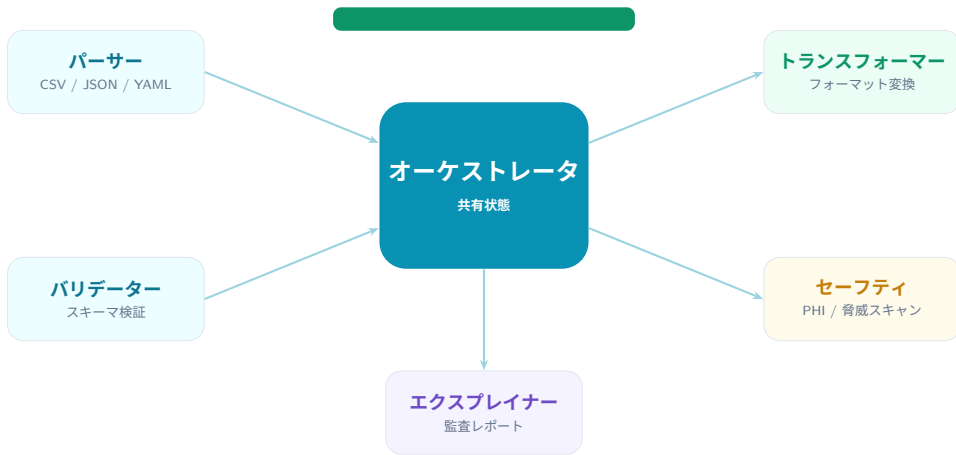


Docker 内部ネットワーク

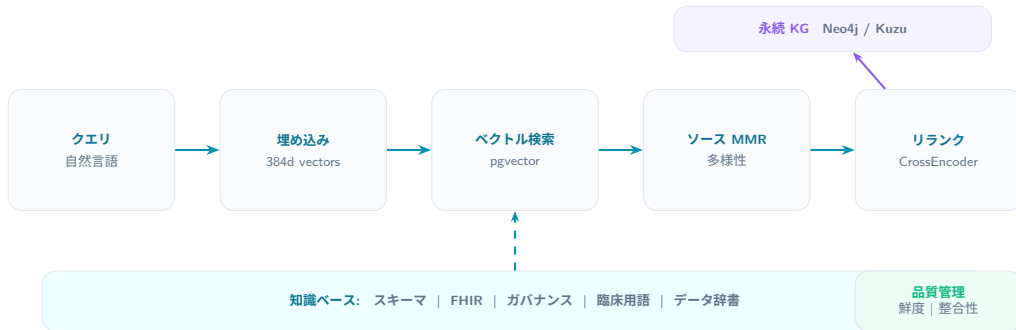


公開するのはブラウザ向けポートのみ。バックエンド間通信は Docker DNS 内で完結。クラウドでは HTTPS ingress + private VPC へ置換。

マルチエージェントシステム



RAG 検索パイプライン



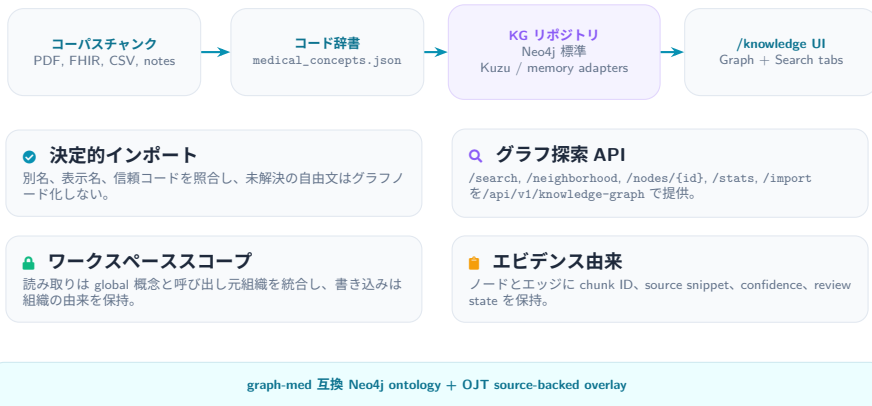
MedSigLIP Pretrain: ENTRep + Contrastive Learning



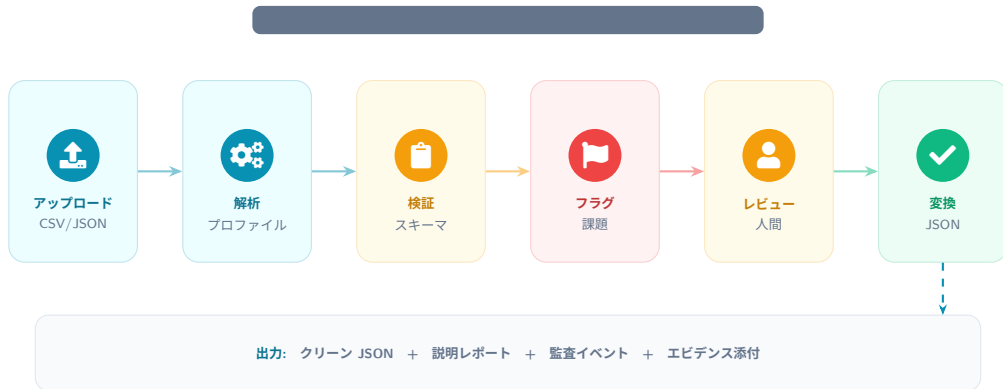
OJTFlow での利用: ENTRep で OJTFlow MedSigLIP を adapt. 正しい image-text pair を近づけ、誤った pair を離す。画像分類、text-to-image search、similar-image retrieval に利用。

Source: aichallenge.hcmus.edu.vn/acm-mm-2025/entrep

永続コーパス知識グラフ



エンドツーエンドのデータフロー



セキュリティとガバナンス



⚠️ プロンプトインジェクション防御

👁️ 機密フィールド自動墨消し

🔗 ハッシュチェーンイベント整合性

🔒 Keycloak SSO + HTTP-Only クッキー

👤 リスク操作に人間ゲート

☰ 4 段階デプロイモード

本番運用基盤



永続バックグラウンドジョブ



RabbitMQ +  Celery で OCR、RAG、埋め込み、取込、エクスポートを分離
/api/v1/jobs で一覧、確認、キャンセル



可観測性スタック



Prometheus /metrics、 Grafana、RabbitMQ/Celery exporters
Loki + Promtail ログと API/worker 向け Sentry フック



ID 連携

Keycloak realm import と Google Identity Provider 設定
HTTP-only クッキー、サービスアカウント、組織ロール



知識グラフワークスペース

/knowledge Graph tab で概念検索、近傍探索、由来確認
/api/v1/knowledge-graph と Neo4j/Kuzu/memory adapters で実装

worker-ocr

worker-rag

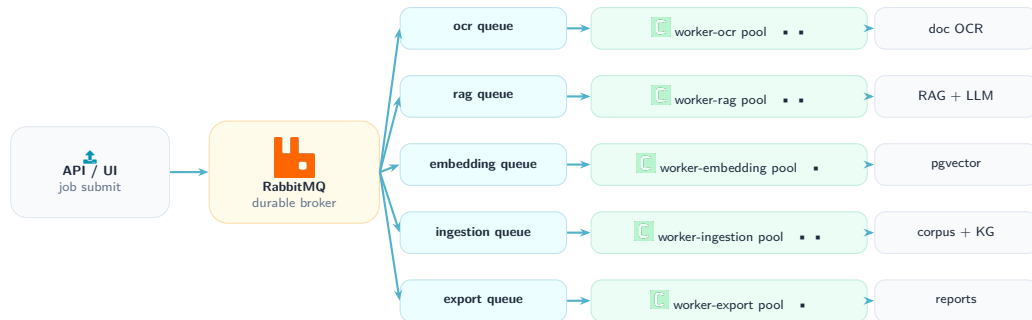
worker-embedding

worker-ingestion

worker-export

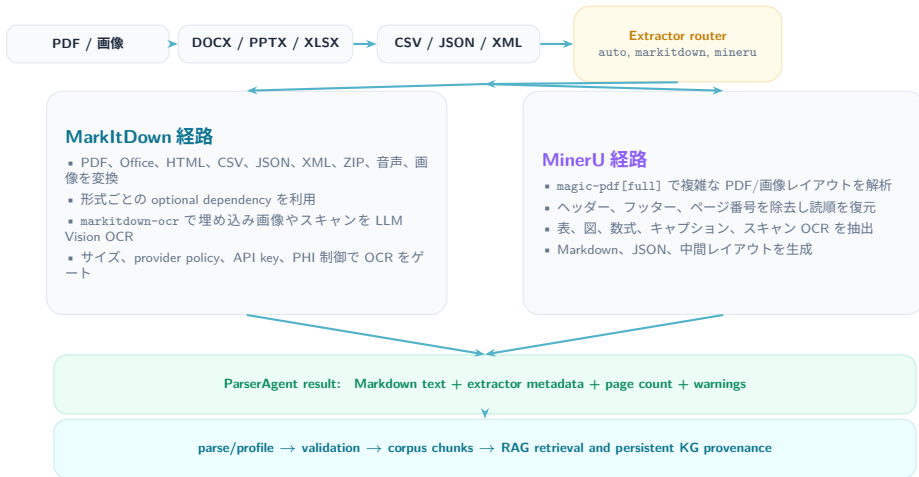
`make queue-stack` RabbitMQ、workers、Flower、Prometheus、Grafana、Loki、Promtail を起動

ジョブキュープール



Flower でタスク監視 | Prometheus exporters | Grafana で queue depth、latency、failures を可視化

文書抽出: Markdown + MinerU



技術スタック

バックエンド

 Python 3.12 |  FastAPI |  PostgreSQL |  Redis | MCP | Markdown | MinerU

フロントエンド

 React 18 |  TypeScript |  Vite |  Tailwind v4 |  Radix UI

AI / ML

ENTRep Contrastive Pretrain | MedSigLIP | RAG | CrossEncoder | Neo4j / Kuzu

インフラ

 Docker |  nginx |  Keycloak |  RabbitMQ |  Celery |  Prometheus |  Grafana

標準規格

FHIR | OWASP | OIDC / Keycloak | OCR

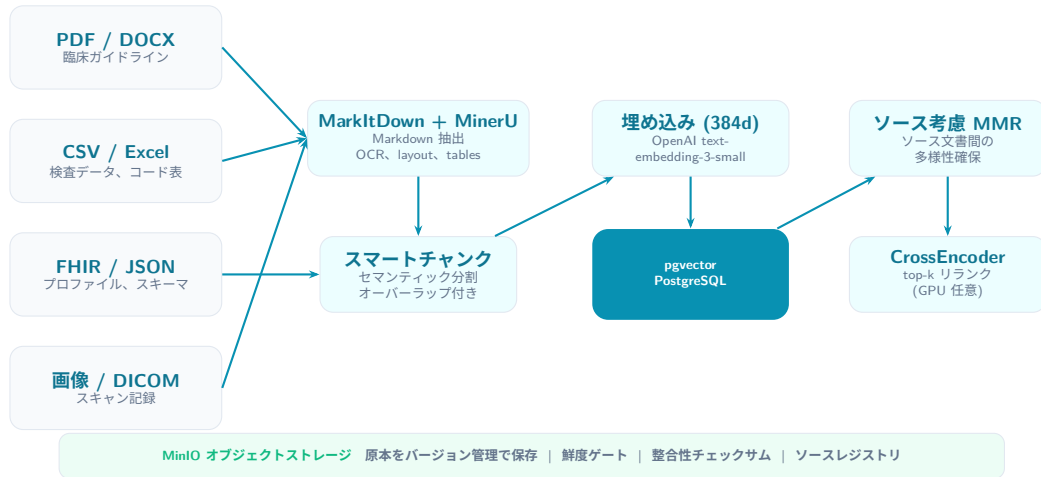
10 モジュール

5 エージェント

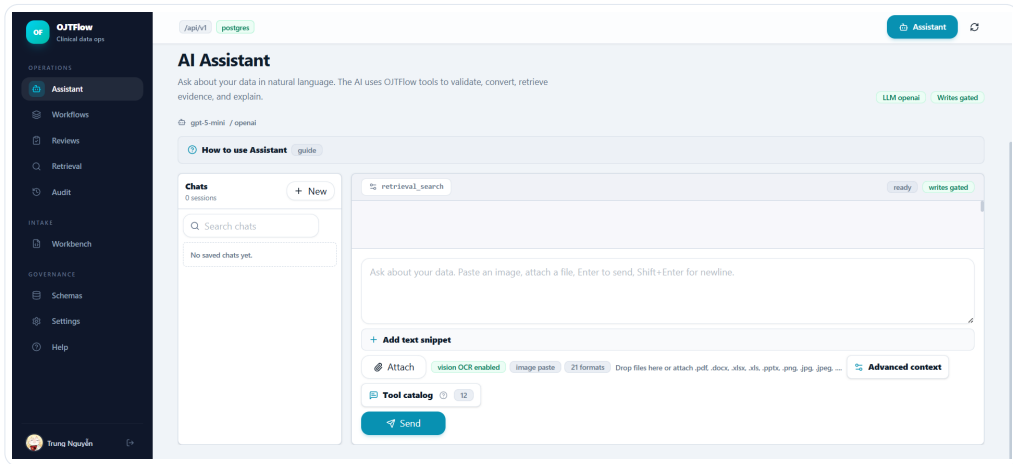
35+ エンドポイント

6 MCP サーバー

医療知識アップロード + 高度な RAG



AI アシスタント画面デモ



RAG 検索、OCR アップロード、ツールカタログ、書き込みゲート付き操作のデモ UI。

ありがとうございました

基盤モデル + RAG + 永続 KG + MCP + マルチエージェント

医療データガバナンス運用システム

ご質問は？ | HuReDee-IoYou AI OJT